คู่มือการทดลองวิทยาศาสตร์ (เสมือน)

การทดลองที่ 11

ความเร่งบนรางอากาศเชิงเส้น

Acceleration Using a Linear Air Track · ฟิสิกส์ ม.ปลาย

รายวิชา: ฟิสิกส์ **ระดับชั้น:** มัธยมศึกษาปีที่ 4–6	**หัวข้อ:** จลนศาสตร์ — ความเร่งคงที่ **เวลา:** 60–90 นาที	**ภาคเรียน:** _____ / _____ **ชื่อ–สกุล:** _____

1. วัตถุประสงค์การทดลอง

- ศึกษาการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ของ glider บนรางอากาศ (เกือบไร้แรงเสียดทาน)
- วัดเวลาที่ glider เคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งเป็นระยะ s = 30, 60, 90, 120, 150 cm
- คำนวณความเร่ง a จากสูตร $a = 2s/t^2$ และเปรียบเทียบกับค่าทฤษฎี $a = g \cdot \sin(A)$
- ตรวจสอบว่ากราฟ s vs t^2 เป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด (0,0) หรือไม่
- สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างมุมเอียง A กับความเร่ง และหาค่า g จากกราฟ a vs sin(A)

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 รางอากาศ (Linear Air Track)

รางอากาศเป็นราง V-shape ที่มีรูขนาดเล็กตลอดแนว อากาศถูกอัดผ่านรูเหล่านี้ทำให้ glider ลอยตัวและเคลื่อนที่ด้วยแรงเสียดทานน้อยมาก เหมาะสำหรับการศึกษาจลนศาสตร์อย่างแม่นยำ

2.2 สมการจลนศาสตร์

Glider เริ่มจากสภาพหยุดนิ่ง ($v_0 = 0$) บนรางเอียงมุม A ภายใต้ความเร่งคงที่:

$$s = \tfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \longrightarrow a = 2s / t^2$$

เมื่อ s = ระยะทาง (cm), t = เวลา (s), a = ความเร่ง (cm/s²)

2.3 ความเร่งทางทฤษฎี

บนรางอากาศที่เอียงมุม A กับแนวระดับ (แรงเสียดทาน ≈ 0):

$$a = g \cdot \sin(A)$$

เมื่อ g = 980 cm/s², A = มุมเอียงของราง

2.4 กราฟ s vs t^2

กราฟ s vs t^2 ควรเป็น **เส้นตรงผ่านจุดกำเนิด** โดยมีความชัน slope = a/2 ดังนั้น a = 2 × slope

$$\text{slope} = \Delta s / \Delta(t^2) = a / 2 \longrightarrow a = 2 \times \text{slope}$$

2.5 การหาค่า g จากกราฟ a vs sin(A)

ถ้าทดลองที่มุมต่างๆ แล้วสร้างกราฟ a (แกน y) กับ sin(A) (แกน x) จะได้เส้นตรงผ่านจุดกำเนิด โดยความชัน = g ทำให้หาค่า g ได้จากการทดลอง

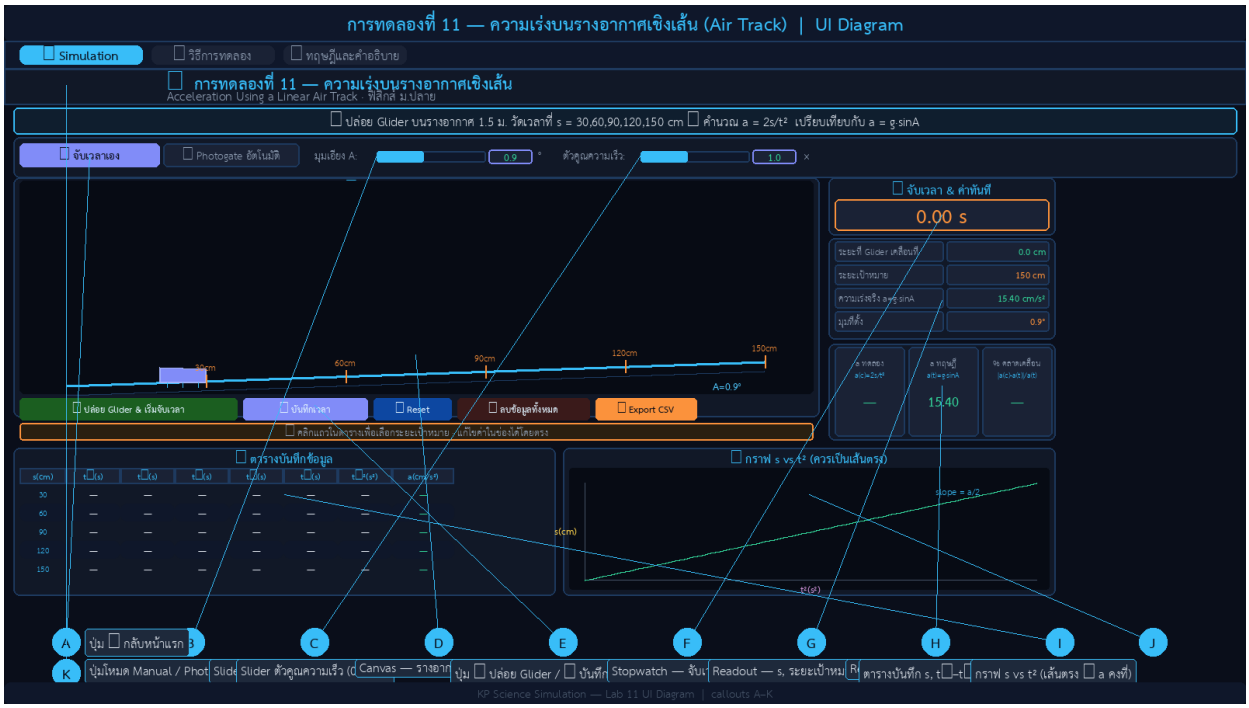
2.6 ตารางสัญลักษณ์

สัญลักษณ์	ความหมาย	หน่วย	ค่าตัวอย่าง
s	ระยะทางที่ glider เคลื่อนที่	cm	30–150 cm
t	เวลาที่วัดได้	s	วัดจาก Stopwatch/Photogate
$\bar{t}$	ค่าเฉลี่ยของเวลา 4 ครั้ง	s	คำนวณอัตโนมัติ
t^2	กำลังสองของเวลาเฉลี่ย	s^2	$= \bar{t}^2$
a	ความเร่งของ glider	cm/s^2	≈ 15 cm/s^2 (A=0.9°)
A	มุมเอียงของราง	°	0.5–5°
g	ความเร่งโน้มถ่วง	cm/s^2	980 cm/s^2

3. อุปกรณ์และวัสดุ (เสมือน)

- โปรแกรมจำลอง Air Track — เปิดผ่านเบราว์เซอร์บน tablet หรือคอมพิวเตอร์
- รางอากาศเสมือน ยาว 1.5 เมตร — เกือบไร้แรงเสียดทาน
- Glider เสมือน — เคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นลงรางเอียง
- ระยะกั้น (Photogate สัญลักษณ์) ที่ s = 30, 60, 90, 120, 150 cm
- Stopwatch ดิจิทัล — Manual หรือ Photogate อัตโนมัติ
- ตารางบันทึก — s (cm), t_1–t_4, $\bar{t}$, $\bar{t}^2$, $a = 2s/\bar{t}^2$
- กราฟ s vs t^2 — แสดงผล Real-time

4. ผังส่วนประกอบโปรแกรม (UI Diagram)



ภาพที่ 1: ส่วนประกอบของโปรแกรมจำลองรางอากาศ

Callout	คำอธิบาย
A	ปุ่มโหมด Manual (⏱ จับเวลาเอง) / Photogate Auto (บันทึกอัตโนมัติ)
B	Slider ปรับมุมเอียง A (0.5°–5°) พร้อม val-input
C	Slider ปรับตัวคูณความเร็ว (0.1–3x) เพื่อชะลอ/เร่ง animation
D	Canvas — แสดงรางอากาศและ glider พร้อมตำแหน่งระยะกั้น
E	ปุ่ม ▶ ปล่อย Glider / 💾 บันทึกเวลา / ↺ Reset / 🗑 ลบ / 📊 Export
F	Stopwatch — นับเวลาเป็นวินาที แสดงผล Real-time
G	Readout — s ปัจจุบัน, ระยะเป้าหมาย, ความเร่งจริง, มุมที่ตั้ง
H	Result cards — a(c), a(t)=g·sinA, % ความคลาดเคลื่อน
I	ตารางบันทึก — s (cm), t_1–t_4, $\bar{t}$, $\bar{t}^2$, a = 2s/$\bar{t}^2$
J	กราฟ s vs t² — เส้นตรงผ่าน (0,0) ยืนยันความเร่งคงที่
K	ปุ่ม ⟵ กลับหน้าแรก — นำทางกลับหน้าหลัก

5. วิธีการทดลอง

5.1 ตั้งค่าเริ่มต้น

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	ช่วงที่ทดลอง
มุมเอียง (A)	0.9°	0.5°, 1.0°, 1.5°, 2.0°, 3.0°
ตัวคูณความเร็ว	1×	ปรับตามความสะดวก
โหมด	Manual (⏱)	เปลี่ยนเป็น Auto เพื่อตรวจคำตอบ
ระยะเป้าหมาย	150 cm (คลิกแถวในตาราง)	30, 60, 90, 120, 150 cm

5.2 ขั้นตอนหลัก

- ตั้งค่า A = 0.9°, ตัวคูณ = 1×, โหมด = Manual
- คลิกแถว s = 150 cm ในตาราง เพื่อเลือกเป็นระยะเป้าหมาย (แถวจะเปลี่ยนสี)
- กดปุ่ม "▶️ ปล่อย Glider & เริ่มจับเวลา" — Stopwatch เริ่มวิ่ง
- เมื่อ glider ถึง 150 cm กดปุ่ม "💾 บันทึกเวลา" — ค่า t บันทึกลง Trial 1
- กด "↺ Reset" แล้วทำซ้ำอีก 3 ครั้ง (Trial 2, 3, 4) ที่ระยะเดิม
- ระบบคำนวณ $\bar{t}$, $\bar{t^2}$, $a = 2s/\bar{t^2}$ และ % ความคลาดเคลื่อนอัตโนมัติ
- เปลี่ยน s เป็น 30, 60, 90, 120 cm แล้วทำซ้ำข้อ 2–6
- สังเกตกราฟ s vs t^2 — ควรเป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด
- คำนวณ a = 2 × slope และเปรียบเทียบกับ a ทฤษฎี = $g \cdot \sin(0.9°) \approx 15.4$ cm/s²

6. ตารางบันทึกผลการทดลอง (A = _____ °)

s (cm)	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	t_4 (s)	$\bar{t}$ (s)	$\bar{t^2}$ (s²)	a (cm/s²)
30							
60							
90							
120							
150							
ค่าเฉลี่ย a							$\bar{a}$ = _____ cm/s²

7. ตารางเปรียบเทียบ — ผลของมุมเอียง A

A (°)	a วัดได้ (cm/s²)	a ทฤษฎี = g·sin(A)	% error	sin(A)	หมายเหตุ
0.5					
0.9					
1.5					
2					
3					

8. การวิเคราะห์ผลการทดลอง

8.1 กราฟ s vs t² (พื้นที่วาดกราฟ)

วาดกราฟ s (แกน y, cm) กับ t² (แกน x, s²) แล้วลากเส้น best-fit:

8.2 กราฟ a vs sin(A)

วาดกราฟ a (แกน y, cm/s²) กับ sin(A) (แกน x) จากตารางในข้อ 7:

8.3 คำนวณค่าความเร่งและ g

ความชันของกราฟ s vs t²: slope = $\Delta s/\Delta(t^2)$ = _____ cm/s²

ความเร่งที่วัดได้: a_exp = 2 × slope = _____ cm/s²

ความเร่งทฤษฎี (A=0.9°): a_theory = 980 × sin(0.9°) ≈ 15.39 cm/s²

ร้อยละความคลาดเคลื่อน: % error = _____ %

ค่า g จากกราฟ a vs sin(A): g = slope_2 = _____ cm/s² (ทฤษฎี = 980 cm/s²)

9. คำถามท้ายการทดลอง

ข้อที่ 1: กราฟ s vs t^2 ที่ได้เป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิดหรือไม่? นัยของกราฟรูปแบบนี้คืออะไร?

ตอบ: _____

ข้อที่ 2: ค่า a ที่วัดได้ที่มุม A = 0.9° ใกล้เคียงกับค่าทฤษฎี a = g·sin(0.9°) ≈ 15.4 cm/s² มากแค่ไหน? อะไรเป็นสาเหตุของความคลาดเคลื่อน?

ตอบ: _____

ข้อที่ 3: ถ้าเพิ่มมุมเอียง A จาก 0.9° เป็น 2° ค่า a ที่คำนวณได้ควรเป็นเท่าไร? ทดลองจริงและเปรียบเทียบ

ตอบ: _____

ข้อที่ 4: ทำไมรางอากาศจึงให้ผลแม่นยำกว่าการทดลองบนรางปกติ? (เช่น Lab 11 vs Lab 9 หรือ 10)

ตอบ: _____

ข้อที่ 5: จากกราฟ a vs sin(A) ความชันของเส้น = g ค่า g ที่ได้จากการทดลองตรงกับค่าจริง 980 cm/s² หรือไม่?

ตอบ: _____

10. สรุปผลการทดลอง

รายการ	ผลที่ได้
มุมเอียงที่ใช้ (A)	_____ °
ความเร่งที่วัดได้ (a_exp)	_____ cm/s²
ความเร่งทฤษฎี (a_theory = g·sinA)	_____ cm/s²
ร้อยละความคลาดเคลื่อน	_____ %
ค่า g จากกราฟ a vs sin(A)	_____ cm/s²
รูปแบบกราฟ s vs t^2	☐ เส้นตรงผ่าน (0,0) ☐ ไม่เป็นเส้นตรง
ข้อสรุปเกี่ยวกับรางอากาศ	_____

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้: นักเรียน _____ คน ผ่านวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ _____

ปัญหา/อุปสรรค: _____

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ: _____

ลงชื่อครูผู้สอน: _____ วันที่ _____

ลงชื่อหัวหน้ากลุ่มสาระ: _____ วันที่ _____